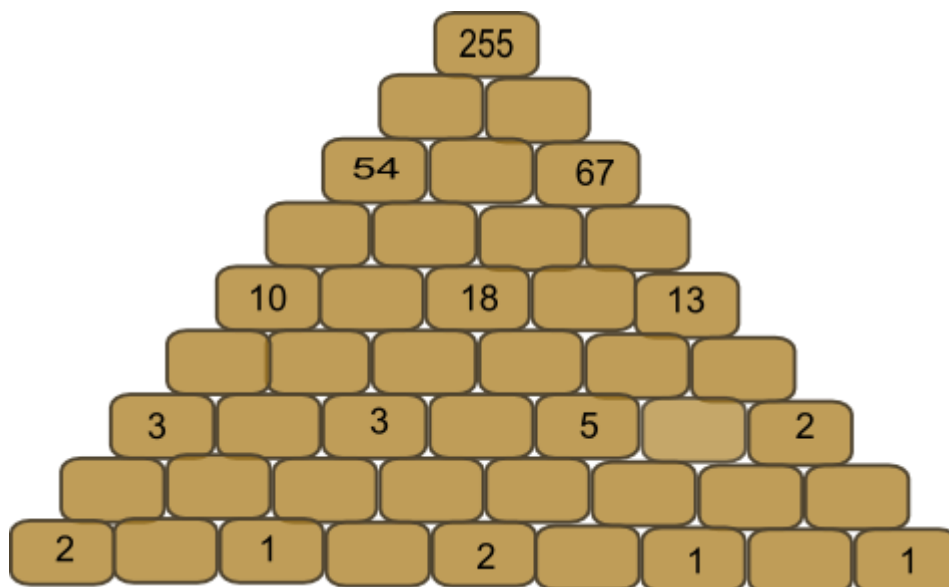


11040 在墙上添加砖块

这不是“墙上的另一块砖”，而只是数字相加的问题。假设你有一堵三角形的墙，如下所示。墙有 9 行，第 i 行正好有 i 块砖，其中顶行是第一行，底行是第九行。一些砖块标有数字，而其他砖块是空白的。请注意，标记的砖块仅出现在奇数行，并且它们在行内占据奇数位置。你必须解决的问题是为每个空白砖块找到合适的数字，同时考虑一个简单的规则：砖块的数字是通过将其下方两块砖块的数字相加而获得的。显然，此规则不适用于第九行。数字应该是整数。



输入

输入的第一行包含一个整数 N ，表示测试用例的数量。此行之后是与测试用例相对应的行。每个测试用例用五行描述。这五行对应于墙的奇数行，从上到下，如上所述。第 i 行包含与墙的第 i 行奇数砖块（即非空白砖块）相对应的数字，从左到右枚举并用单个空格分隔。假设每个测试用例都是正确的，也就是说，存在该案例所描述的问题的解决方案。

输出

对于每个测试用例，输出应由九行组成，描述墙上所有砖块的编号。因此，第 i 行应包含与墙的第 i 行第 i 块砖块相对应的数字，从左到右枚举并用单个空格分隔。

注意：这里有一个包含两个测试用例的示例。第一个对应于上面描述的墙。

示例输入

```
2
255
54 67
10 18 13
3 3 5 2
2 1 2 1
      1
256
64 64
16 16 16
4 4 4 4
1 1 1 1
      1
```

示例输出

```
255
121 134
54 67 67
23 31 36 31
10 13 18 18 13
5 5 8 10 8 5
3 2 3 5 5 3 2
2 1 1 2 3 2 1 1
2 0 1 0 2 1 1 0 1
256
128 128
64 64 64
32 32 32 32
16 16 16 16 16
8 8 8 8 8 8
4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
```